

Лабораторная работа №2

Имитационное моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Исследовать динамические системы средствами имитационного моделирования на языке Julia.

Задачи

реализовать модель SIR;

реализовать модель Лотки–Вольтерры;

выполнить численное решение систем ОДУ;

построить графики результатов;

провести анализ полученных данных;

выполнить параметрический анализ;

подготовить код в литературном стиле с использованием
Literate и Quarto.

Выполнение

Популяция разделяется на три группы:

S — восприимчивые к заболеванию;

I — инфицированные;

R — выздоровевшие.

Общая численность:

$$N = S + I + R$$

Система уравнений:

$$dS/dt = -\beta \cdot c \cdot I / N \cdot S$$

$$dI/dt = \beta \cdot c \cdot I / N \cdot S - \gamma \cdot I$$

$$dR/dt = \gamma \cdot I$$

Базовое репродуктивное число:

$$R_0 = c \cdot \beta / \gamma$$

Выполнение

Начальные условия:

$$S_0 = 990$$

$$I_0 = 10$$

$$R_0 = 0$$

Параметры модели:

$$\beta = 0.05$$

$$c = 10$$

$$\gamma = 0.25$$

Временной интервал:

$$t \in [0; 40]$$

Шаг интегрирования:

$$\Delta t = 0.1$$

Для заданных параметров:

$$R_0 = (10 \cdot 0.05) / 0.25 = 2$$

Случай 1

Получены следующие результаты:

построена динамика S , I и R ;
исследовано изменение количества инфицированных;
построены процентные зависимости;
построен фазовый портрет;
рассчитано эффективное репродуктивное число;
проверено сохранение общей численности населения.

Вывод:

Инфекция распространяется по популяции, число восприимчивых уменьшается, а число выздоровевших постепенно увеличивается.

Случай 2

Модель описывает взаимодействие двух популяций:

x — жертвы;

y — хищники.

Система уравнений:

$$dx/dt = \alpha \cdot x - \beta \cdot x \cdot y$$

$$dy/dt = \delta \cdot x \cdot y - \gamma \cdot y$$

Выполнение

Стационарная точка модели:

$$x = \gamma/\delta = 30^*$$

$$y = \alpha/\beta = 5^*$$

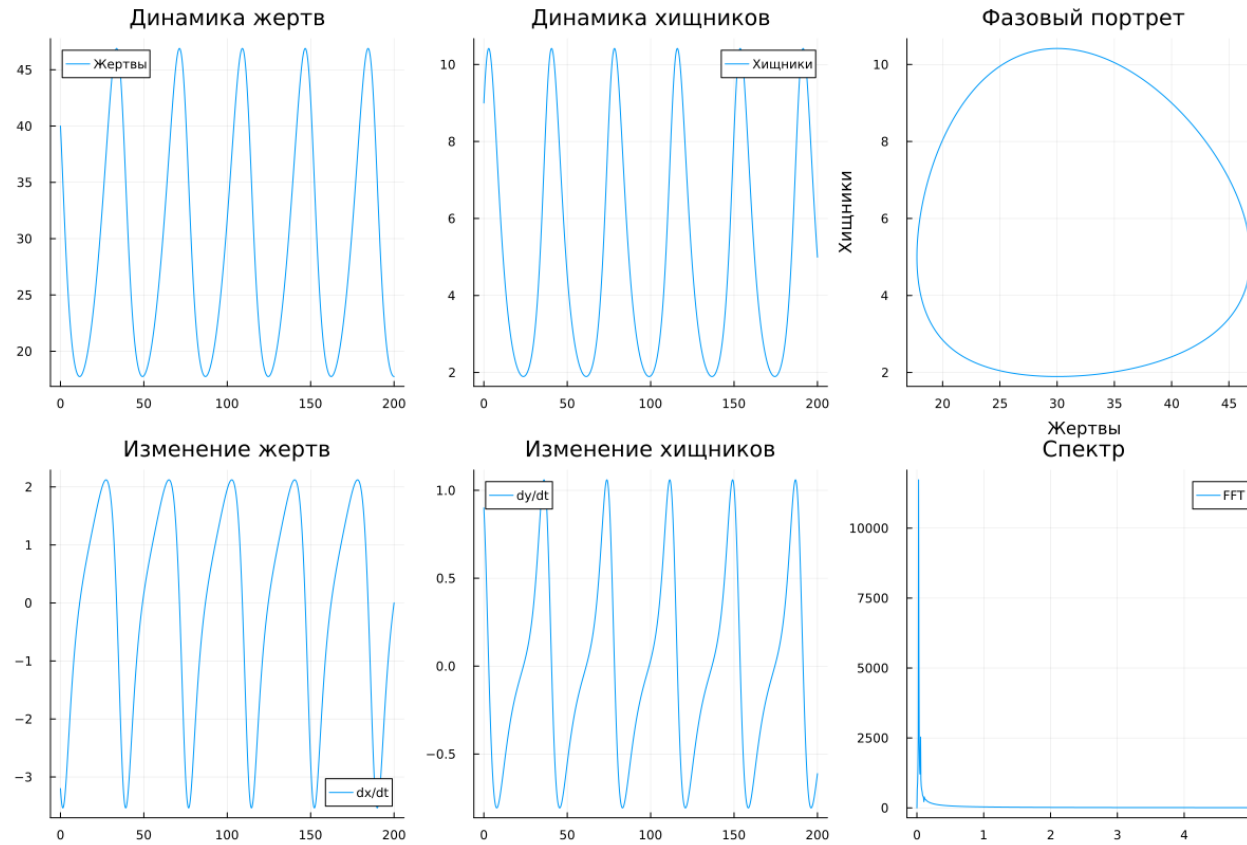
Временной интервал:

$$t \in [0; 200]$$

Для численного решения использовался метод:

Tsit5()

Выполнение



Вывод:

Таким образом, в ходе лабораторной работы были реализованы две динамические модели, выполнено их численное исследование и визуализация результатов.

Также был выполнен параметрический анализ и подготовлен воспроизводимый программный материал с использованием Julia, Literate, Jupyter и Quarto.